

הרצאה מספר 30
אלגברה 1 מ 104016
הנושא: דטרמיננטים
הדטרמיננטה מסדר n

דר. נתן ולך

הטכניון – הפקולטה למתמטיקה

אלגברה לינארית

7.7 תת-מטריצה ריבועית ומינור

- בהמשך נניח ש- A מטריצה ריבועית מסדר n .
- נסמן ב- $A(i|j)$ את המטריצה שמתקבלת מ- A על ידי מחיקת שורה i ועמודה j .
תת-מטריצה ריבועית מסדר $n - 1$
- נסמן ב- $A(i_1, i_2 | j_1, j_2)$ את המטריצה שמתקבלת מ- A על ידי מחיקת שורות i_1 ו- i_2 ועמודות j_1 ו- j_2 .
תת-מטריצה ריבועית מסדר $n - 2$
- נסמן $M_{ij}(A) = \det(A(i|j))$
מינור מסדר $n - 1$
- באופן דומה יש מינור מסדר k : דטרמיננטה של תת-מטריצה ריבועית מסדר k .
- המשלים האלגברי של a_{ij} הוא $(-1)^{i+j} M_{ij}(A)$

אלגברה לינארית

7.7 תת-מטריצה ריבועית ומינור

המטריצה שמתקבלת מ- A על ידי מחיקת שורה i ועמודה j . $A(i|j)$

$$M_{ij}(A) = \det(A(i|j))$$

דוגמה:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

$$A(3|2) = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{21} & a_{23} \end{pmatrix} \quad A(2|1) = \begin{pmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

$$M_{2,1}(A) = \det(A(2|1)) = a_{12}a_{33} - a_{13}a_{32}$$

$$M_{3,2}(A) = \det(A(3|2)) = a_{11}a_{23} - a_{13}a_{21}$$

$$A(2, 3|1, 2) = \begin{pmatrix} a_{13} \end{pmatrix}$$

7.8 הגדרת הדטרמיננטה מסדר n

- הגדרה: יהי A מטריצה ריבועית מסדר $n > 1$.

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n (-1)^{1+j} a_{1j} M_{1j}(A)$$

הסכום נקרא פיתוח הדטרמיננטה לפי השורה הראשונה.

לסדר 1 ההגדרה היא: $\det(a_{11}) = a_{11}$.

- המקרה $n = 2$:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = (-1)^{1+1} a_{11} M_{11}(A) + (-1)^{1+2} a_{12} M_{12}(A)$$

$$= a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21}$$

זה נותן אותו ביטוי מוכר למקרה 2×2 .

אלגברה לינארית

7.9 דטרמיננטה מסדר 3

• המקרה $n = 3$:

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = (-1)^{1+1}a_{11}M_{11}(A) + (-1)^{1+2}a_{12}M_{12}(A) + (-1)^{1+3}a_{13}M_{13}(A)$$

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n (-1)^{1+j} a_{1j} M_{1j}(A)$$

$$= (-1)^{1+1}a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + (-1)^{1+2}a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + (-1)^{1+3}a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

$$\det(A) = \begin{aligned} & a_{11} (a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}) \\ & - a_{12} (a_{21}a_{33} - a_{23}a_{31}) \\ & + a_{13} (a_{21}a_{32} - a_{22}a_{31}) \end{aligned}$$

אלגברה לינארית

7.9 דטרמיננטה מסדר 3

- המקרה $n = 3$:

$$\begin{aligned}\det(A) = & a_{11} (a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}) \\ & - a_{12} (a_{21}a_{33} - a_{23}a_{31}) \\ & + a_{13} (a_{21}a_{32} - a_{22}a_{31})\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\det(A) = & + a_{11}a_{22}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32} \\ & - a_{12}a_{21}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} \\ & + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31}\end{aligned}$$

- יש כאן $3! = 6$ מחוברים.

- חצי המחוברים באים בסימן חיובי, וחצי המחוברים באים בסימן שלילי.

- כל מחובר הוא מכפילה של אברים של **אלכסון מוכלל** (איבר אחד מכל שורה מעמודות שונות): $\pm a_{1,j_1} a_{2,j_2} a_{3,j_3}$.

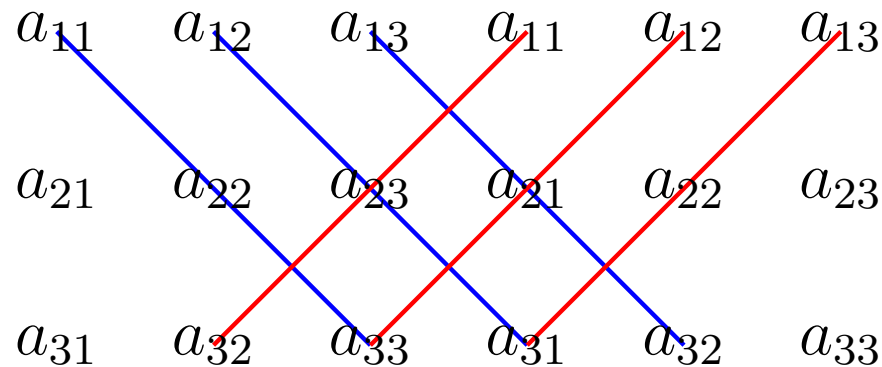
אלגברה לינארית

7.9 דטרמיננטה מסדר 3

• המקרה $n = 3$:

$$\begin{aligned}\det(A) = & + a_{11}a_{22}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32} \\ & - a_{12}a_{21}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} \\ & + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31}\end{aligned}$$

• הסבר ציורי של המחברים (רק ל- $n = 3$):



אלגברה לינארית

7.10 דטרמיננטה מסדר n

$$\begin{aligned}\det(A) &= \sum_{j=1}^n (-1)^{1+j} a_{1j} M_{1j}(A) \\ &= \sum_{\sigma} \left(\text{sign}(\sigma) \prod_{i=1}^n a_{i,\sigma(i)} \right)\end{aligned}$$

- יש $n!$ מחוברים.
- חצי המחוברים באים בסימן חיובי, וחצי המחוברים באים בסימן שלילי.
- כל מחובר הוא מכפילה של אברים של **אלכסון מוכלל** (איבר אחד מכל שורה מעמודות שונות): $\pm a_{1,j_1} a_{2,j_2} \cdots a_{n,j_n}$.
- השיטה לחשב את הסימן השייך לכל אלכסון מוכלל אינו בחומר של הקורס.

אלגברה לינארית

7.11 פיתוח לפי שורה או עמודה

- משפט לפלס (פיתוח לפי שורה i):
$$\det(A) = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} M_{ij}(A)$$
- משפט לפלס (פיתוח לפי עמודה j):
$$\det(A) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} M_{ij}(A)$$
- נוכיח את נכונות הפיתוח לפי עמודה $j = 1$ בהמשך.
- שאר המקרים דומים באופי ההוכחה.

אלגברה לינארית

7.12 $\det(A^t) = \det(A)$

• משפט: $\det(A^t) = \det(A)$

• הוכחה:

• נוכיח באינדוקציה על n .

• מקרה הבסיס הוא $n = 1$ שבו $A^t = A$ ולכן הטענה נכונה.

• נשים לב שמהנחת האינדוקציה נובע כי $M_{j1}(A^t) = M_{1j}(A)$

$$\begin{aligned} M_{j1}(A^t) &= \det(A^t(j|1)) = \det((A(1|j))^t) \\ &= \det(A(1|j)) = M_{1j}(A) \end{aligned}$$

• נתחיל את החישוב עם פיתוח לפי עמודה ראשונה:

$$\begin{aligned} \det(A^t) &= \sum_{j=1}^n (-1)^{j+1} (A^t)_{j1} M_{j1}(A^t) \\ &= \sum_{j=1}^n (-1)^{1+j} a_{1j} M_{1j}(A) = \det(A) \end{aligned}$$

□

אלגברה לינארית

7.13 לינאריות בכל שורה

משפט:

- יהיו $\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n, \vec{b} \in F^n$.
תהי A המטריצה הריבועית מסדר n ששורותיה הן $\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n$ (לפי סדר).
תהי B_k המטריצה הריבועית מסדר n שמתקבל מ- A על ידי החלפת שורה k בוקטור $\vec{b}$.
תהי C_k המטריצה הריבועית מסדר n שמתקבל מ- A על ידי חיבור $\vec{b}$ לשורה k .
אזי: $\det(C_k) = \det(A) + \det(B_k)$.
- הוכחה: באינדוקציה על n . המקרה $n = 1$ מיידיית מההגדרה:
 $\det((a + b)) = a + b = \det((a)) + \det((b))$

אלגברה לינארית

7.13 לינאריות בכל שורה

- **משפט:** יהיו $\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n, \vec{b} \in F^n$. יהיו: $A = (\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n)$
 $C_k = (\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_{k-1}, \vec{a}_k + \vec{b}, \vec{a}_{k+1}, \dots, \vec{a}_n)$, $B_k = (\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_{k-1}, \vec{b}, \vec{a}_{k+1}, \dots, \vec{a}_n)$
אזי: $\det(C_k) = \det(A) + \det(B_k)$

• נטפל קודם במקרה $k=1$:

- מתקיים: $(C)_{1j} = a_{1j} + (B)_{1j}$ לפי ההגדרות של המטריצות.
- ההבדל הוא בשורה 1 בלבד. לכן: $M_{1j}(C) = M_{1j}(B) = M_{1j}(A)$.

$$\begin{aligned}\det(C_k) &= \sum_{j=1}^n (-1)^{1+j} (C)_{1j} M_{1j}(C) \\ &= \sum_{j=1}^n (-1)^{1+j} (a_{1j} + (B)_{1j}) M_{1j}(C) \\ &= \sum_{j=1}^n (-1)^{1+j} a_{1j} M_{1j}(A) + \sum_{j=1}^n (-1)^{1+j} (B)_{1j} M_{1j}(B) \\ &= \det(A) + \det(B)\end{aligned}$$

אלגברה לינארית

7.13 לינאריות בכל שורה

• משפט: יהיו $\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n, \vec{b} \in F^n$. יהיו: $A = (\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n)$
 $C_k = (\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_{k-1}, \vec{a}_k + \vec{b}, \vec{a}_{k+1}, \dots, \vec{a}_n)$, $B_k = (\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_{k-1}, \vec{b}, \vec{a}_{k+1}, \dots, \vec{a}_n)$
אזי: $\det(C_k) = \det(A) + \det(B_k)$.

• נטפל עכשיו במקרה $k > 1$: גישה אחרת: למחוק את השורה שבו הסכום.

• מתקיים: $(C)_{1j} = a_{1j} = (B)_{1j}$ לפי ההגדרות של המטריצות.

• ההבדל הוא בשורה k שלא נחק בפיתוח לפי שורה ראשונה. אבל לפי

הנחת האינקוזיה: $M_{1j}(C) = M_{1j}(A) + M_{1j}(B)$.

$$\begin{aligned}\det(C_k) &= \sum_{j=1}^n (-1)^{1+j} (C)_{1j} M_{1j}(C) \\ &= \sum_{j=1}^n (-1)^{1+j} a_{1j} (M_{1j}(A) + M_{1j}(B)) \\ &= \sum_{j=1}^n (-1)^{1+j} a_{1j} M_{1j}(A) + \sum_{j=1}^n (-1)^{1+j} (B)_{1j} M_{1j}(B) \\ &= \det(A) + \det(B_k)\end{aligned}$$

□

אלגברה לינארית

7.13 לינאריות בכל שורה

משפט:

- יהיו $\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n \in F^n$.
תהי A המטריצה הריבועית מסדר n ששורותיה הן $\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n$ (לפי סדר).
תהי B_k המטריצה הריבועית מסדר n שמתקבל מ- A על ידי הכפלת שורה k בסקלר α .

אזי: $\det(B) = \alpha \det(A)$

ההוכחה דומה להוכחת המשפט הקודם.

מסקנה: $\det(\alpha A) = \alpha^n \det(A)$

הוכחה: יש להוציא את הגורם הכפלי α מכל אחת מהשורות.

מסקנה: אם ל- A יש שורת אפסים, אזי $\det(A) = 0$.

הוכחה: הכפלת שורת האפסים ב-0 אינו משנה את המטריצה, אך מאפס את הדטרמיננטה.

אלגברה לינארית

7.14 דטרמיננטה של מטריצה משולשת

- משפט: יהי A מטריצה משולשת **תחתונה**. אזי $\det(A) = a_{11} \cdots a_{nn}$ (מכפילת אברי האלכסון).
- הוכחה: באינדוקציה על n . בסיס האינדוקציה $n = 1$ וברור. בפיתוח לפי שורה הראשונה, $a_{1j} = 0$ לכל $j > 1$ כי A משולשת תחתונה.

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n (-1)^{1+j} a_{1j} M_{1j}(A) = a_{11} M_{11}(A)$$

גם תת המטריצה $A(1|1)$ משולשת תחתונה, ולכן לפי הנחת האינדוקציה: $M_{11}(A) = a_{22} \cdots a_{nn}$. $\square$

- מסקנה: $\det(I) = 1$.
- מסקנה: יהי A מטריצה משולשת **עליונה**. אזי $\det(A) = a_{11} \cdots a_{nn}$ (מכפילת אברי האלכסון).

7.15 השפעת החלפת שורות על הדטרמיננטה

- משפט: תהי A מטריצה ריבועית, ותהי B מטריצה המתקבלת מ- A לאחר ביצוע הפעולה $R_k \leftrightarrow R_{k+1}$ אזי $\det(B) = -\det(A)$.
- הוכחה: באינדוקציה על n . בסיס האינדוקציה $n = 2$ שראינו בהרצאה קודמת.

- מכיון ששורה k של B היא שורה $k+1$ של A מתקיים:

$$(-1)^{k+1} b_{k,1} M_{k,1}(B) = -(-1)^{(k+1)+1} a_{k+1,1} M_{k+1,1}(A)$$
- מכיון ששורה $k+1$ של B היא שורה k של A מתקיים:

$$(-1)^{(k+1)+1} b_{k+1,1} M_{k+1,1}(B) = -(-1)^{k+1} a_{k,1} M_{k,1}(A)$$
- לכל מספר $i \notin \{k, k+1\}$ שורה i של A ו- B שווה, ותתי-המטריצות שמתקבלות מ- A ו- B ע"י מחיקת שורה i קשורות על ידי החלפת זוג שורות עוקבות.
 לכן, לפי הנחת האינדוקציה מתקיים:

$$(-1)^{i+1} b_{i,1} M_{i,1}(B) = -(-1)^{i+1} a_{i,1} M_{i,1}(A)$$

אלגברה לינארית

7.15 השפעת החלפת שורות על הדטרמיננטה

- משפט: תהי A מטריצה ריבועית, ותהי B מטריצה המתקבלת מ- A לאחר ביצוע הפעולה $R_k \leftrightarrow R_{k+1}$ (החלפת שורות עוקבות). אזי $\det(B) = -\det(A)$.
- $(-1)^{k+1} b_{k,1} M_{k,1}(B) = -(-1)^{(k+1)+1} a_{k+1,1} M_{k+1,1}(A)$
- $(-1)^{(k+1)+1} b_{k+1,1} M_{k+1,1}(B) = -(-1)^{k+1} a_{k,1} M_{k,1}(A)$
- $(-1)^{i+1} b_{i,1} M_{i,1}(B) = -(-1)^{i+1} a_{i,1} M_{i,1}(A)$

-
- כעת נחשב את הדטרמיננטות לפי פיתוח של עמודה ראשונה:

$$\begin{aligned}\det(B) &= \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} b_{i1} M_{i1}(B) \\ &= - \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} a_{i1} M_{i1}(A) \\ &= -\det(A)\end{aligned}$$



7.15 השפעת החלפת שורות על הדטרמיננטה

- משפט: תהי B המטריצה המתקבלת מ- A ע"י הפעולה $R_i \leftrightarrow R_j$. אזי $\det(B) = -\det(A)$.
נניח ש- $i < j$.

- הוכחה: נראה איך לבצע את הפעולה בעזרת מספר אי-זוגי של החלפות שורות עוקבות. ואז המשפט נובע מהמשפט הקודם.

- ניתן להוריד את שורה i לשורה j על ידי הפעולות:

$$R_i \leftrightarrow R_{i+1}$$

$$R_{i+1} \leftrightarrow R_{i+2}$$

$$\vdots$$

$$R_{j-1} \leftrightarrow R_j$$

- לאחר פעולות אלו: שורה i המקורית נמצאת בשורה j , אך שורות $i+1, \dots, j$ כולן עלו שורה אחת.

- ניתן לסיים את תהליך ההחלפה כך:

$$R_{j-1} \leftrightarrow R_{j-2}$$

$$R_{j-2} \leftrightarrow R_{j-3}$$

$$\vdots$$

$$R_{i+1} \leftrightarrow R_i$$

- סה"כ מבצעים מספר אי-זוגי של החלפות שורות עוקבות.



אלגברה לינארית

7.16 שורות תלויות והדטרמיננטה

- משפט: תהי B המטריצה המתקבלת מ- A ע"י הפעולה $R_i \leftrightarrow R_j$. אזי $\det(B) = -\det(A)$.

- משפט: תהי A מטריצה שבה שתי שורות (שונות) שוות. אזי $\det(A) = 0$.
- הוכחה: תהי B המטריצה שמתקבלת מ- A על ידי החלפת השורות. לפי המשפט הקודם: $\det(B) = -\det(A)$. אבל, $B = A$, ולכן $\det(B) = \det(A)$. שתי התוצאות האלו מחייבות ש- $\det(A) = 0$. $\square$

- מסקנה: תהי A מטריצה שבה שתי שורות (שונות) הן כפולות אחת של השניה. אזי $\det(A) = 0$.
- הוכחה: ניתן להוציא את הקבוע הכפלי החוצה, ולהפעיל את המשפט הקודם.

אלגברה לינארית

7.16 שורות תלויות והדטרמיננטה

- מסקנה: תהי A מטריצה שבה יש שורת אפסים. אזי $\det(A) = 0$.

- הוכחה: מייד עבור $n = 1$. ל- $n > 2$ ניתן להתייחס אל שורות האפסים ככפולה של שורה אחרת ב-0.

- משפט: יהיו $\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n, \vec{b} \in F^n$. יהיו: $A = (\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n)$
 $C_k = (\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_{k-1}, \vec{a}_k + \vec{b}, \vec{a}_{k+1}, \dots, \vec{a}_n)$, $B_k = (\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_{k-1}, \vec{b}, \vec{a}_{k+1}, \dots, \vec{a}_n)$
אזי: $\det(C_k) = \det(A) + \det(B_k)$

- משפט: תהי C המטריצה המתקבלת מ- A ע"י הפעולה
 $R_k \rightarrow R_k + \alpha R_j$ ($j \neq k$) אזי $\det(C) = \det(A)$.

- הוכחה: נפעיל את המשפט הקודם שמצוטט למעלה, כאשר
 $\vec{a}_i = A_i$, ו- $\vec{b} = \alpha A_j$.

$$\det(C) = \det(A) + \det(B) = \det(A) + 0 = \det(A)$$

כי ב- B יש שתי שורות ת"ל. $\square$

אלגברה לינארית

7.16 שורות תלויות והדטרמיננטה

משפט: תהי C המטריצה המתקבלת מ- A ע"י הפעולה $R_k \rightarrow R_k + \alpha R_j$ ($j \neq k$). אזי $\det(C) = \det(A)$.

משפט: תהי A המטריצה שבה השורות ת"ל. אזי $\det(A) = 0$.

הוכחה: אם ב- A יש שורת אפסים, התוצאה ידועה.
לכן, קיים k כך ששורה k היא צ"ל של השורות הקודמות:

$$A_k = \sum_{i=1}^{k-1} \alpha_i A_i.$$

אזי ביצוע סדרת הפעולות: $R_k \rightarrow R_k - \alpha_i R_i$ עבור $i = 1, 2, \dots, k-1$ אינו משנה את הדטרמיננטה, ומאפסת את שורה k .
לכן $\det(A) = 0$.

□

אלגברה לינארית

7.17 פעולות שורה/עמודה, שורות בתל

- סיכום: נניח שהמטריצה B מתקבלת מ- A על ידי הפעלת פעולת שורה או עמודה אלמנטרית אחד.

1. אם הפעולה היא **החלפת** שתי שורות או שתי עמודות:

$$\det B = -\det A$$

2. אם הפעולה היא **הכפלת** שורה או עמודה בסקלר α ($\alpha \neq 0$):

$$\det B = \alpha \det A$$

3. אם הפעולה היא **חיבור** כפולה של שורה/עמודה לשורה/עמודה **אחרת**:

$$\det B = \det A$$

- אבחנה: ביצוע פעולות השורה/עמודה לא יכולים לשנות מטריצה בעלת דטרמיננטה **שונה מאפס** למטריצה בעלת דטרמיננטה **אפס**.